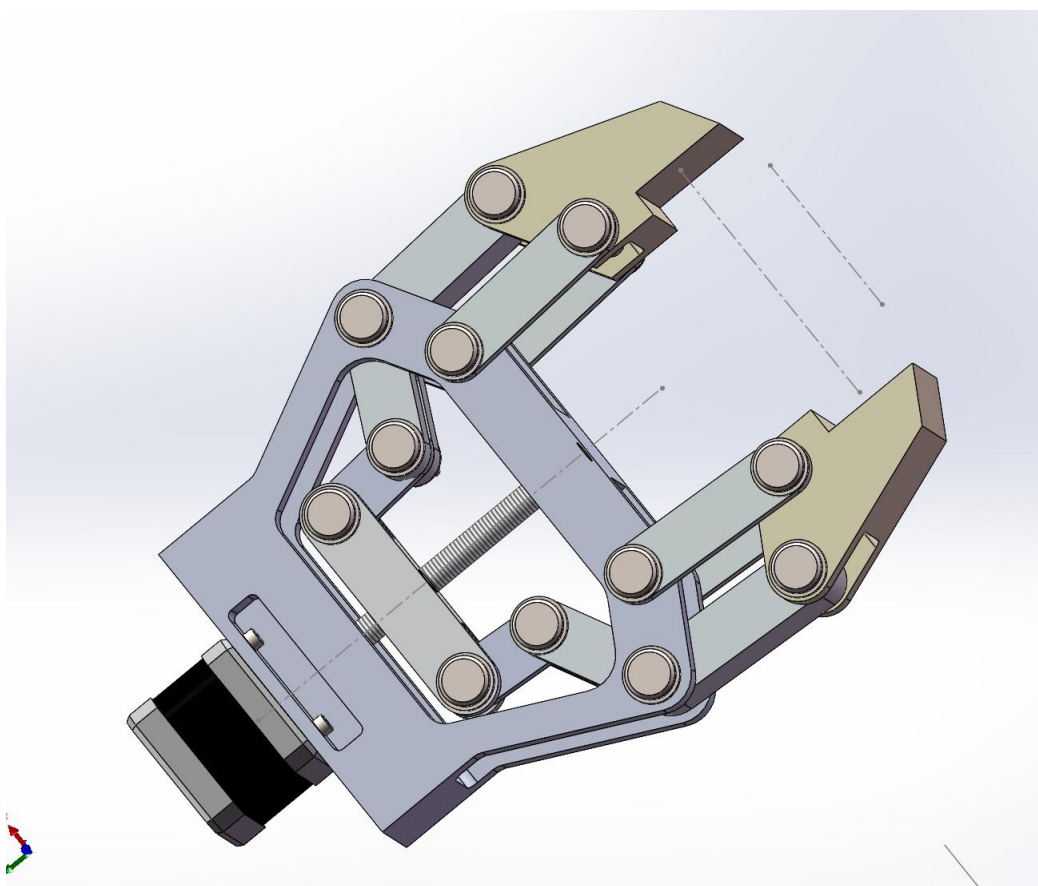


机械平行夹爪说明书



一，项目名称：桌面级高精度平行连杆夹爪研发

技术方案：采用四杆联动机构与步进电机丝杠一体化传动设计。

核心功能：该项目旨在设计一款具备高重复定位精度的平行开合夹爪，抓取行程覆盖 50mm 至 80mm。通过 NEMA 17 线性执行器（丝杠电机）驱动，实现了结构紧凑化设计。项目重点解决了连杆机构的运动学仿真、标准件选型冗余校核以及复杂装配环境下的紧固连接可靠性问题。

二，项目职责：

1. 机构建模与运动学优化：使用 SolidWorks 完成全系统参数化建模。通过理论推导与仿真校核，将连杆中心距从理论值 59.968mm 优化圆整为 60mm，在保证平行开合精度的前提下，显著降低了零件的机加工工艺难度（DFM 优化）。
2. 紧固与传动系统设计：独立完成驱动端装配方案设计。针对 12.6mm 的大厚度叠层结构，通过紧固件堆叠分析，舍弃了导致结构薄弱的深沉头设计，选定 ISO 4762 M3x16 规格螺钉。
3. 装配可行性评估：针对旋转关节的轴向限位问题，进行了三轮尺寸迭代。通过对平垫圈与开口销孔位的空间包络分析，将销轴长度精确定义为 35mm，确保了装配过程的便捷性与长期运行的维护可靠性。

三，项目业绩：

- 1. 设计标准化与工程化：实现了全机标准件 100% 遵循 ISO/GB 标准规范，显著提升了 BOM 清单的采购兼容性与后期维护的互换性。
- 2. 关键连接点安全校核：精确控制电机端螺纹啮合深度为 3.4mm（约 1.1D），在确保连接强度的同时，实现了螺钉末端与电机内部定子线圈的安全避让，从设计源头规避了电气损毁风险。
- 3. 技术文档交付：独立完成了包含爆炸图、物料清单（BOM）及关键零件加工图在内的完整技术包，展示了从概念设计到可制造化全流程掌控能力。

【附录 A：抓取目标与材料选型】

1. 目标工况定义

抓取对象：以标准金属圆柱加工件 / 3C 制造产线电机外壳为例

尺寸范围：外径 $\Phi 60\text{mm} \sim \Phi 70\text{mm}$ （落入 50 ~ 80mm 的有效行程区）

额定负载质量（M）：1.0kg

2. 核心部件材料分配

夹爪指尖：表面贴附聚氨酯（PU）橡胶软垫（静摩擦系数取 0.3），提供防滑及微量形变保护。

平行连杆机构：选用 6061-T6 铝合金（CNC 加工），具备优异的屈服强度与较低的质量，中心孔铰制 $\Phi 8$ H7 精度。

固定底座：选用 PETG 或 PA12 工业级树脂 3D 打印，满足厚度结构的刚度要求。

【附录 B：夹持力学与摩擦力校核】

以标准金属圆柱加工件 / 3C 制造产线电机外壳为例，计算夹持 1kg 负载所需的目标力，并引入动载安全系数。

1. 重力计算

$$G = M * g = 1\text{kg} * 9.8\text{m/s}^2 = 9.8\text{N}$$

2. 所需静摩擦力与法向夹紧力

两侧夹爪提供的静摩擦力总和必须大于等于重力。单侧需提供的摩擦力为 $f = 4.9\text{N}$ 。

基于 PU 橡胶与金属的摩擦系数 0.3，计算单侧理论法向夹紧力：

$$\text{理论夹紧力} = f / 0.3 = 4.9\text{N} / 0.3 \approx 16.3\text{N}$$

3. 工程安全余量校核

考虑到机械臂末端可能存在高加速度抖动，引入动载安全系数 $K = 2.0$ 。

$$\text{实际所需夹持力} = \text{理论夹紧力} * 2.0 = 16.3\text{N} * 2.0 = 32.6\text{N}$$

结论：夹爪末端需至少输出 32.6N 的单侧夹持力。

【附录 C：动力传动与步进电机扭矩反推】

该夹爪采用 NEMA 17 一体化丝杠步进电机（匹配梯形丝杠，导程 $P=2\text{mm}$ ）。通过虚功原理及螺旋传动方程，结合实际三维模型测得的运动学参数，反推所需的电机保持扭矩。

1. 连杆推力转换（基于实际工作位姿）

根据 SolidWorks 模型实际测定，在设定的极限抓取姿态下，滑块轴向位移量 $\Delta x = 5.53\text{mm}$ 时，单侧指尖横向位移量 $\Delta y = 15\text{mm}$ 。

此时机构的位移传动比： $\Delta y / \Delta x = 15 / 5.53 \approx 2.712$

根据虚功原理（忽略摩擦损耗），输入功等于总输出功。驱动丝杠需提供的总轴向推力为：

$$\text{轴向推力} = 2 * \text{实际所需夹持力} * (\Delta y / \Delta x)$$

$$\text{轴向推力} = 2 * 32.6\text{N} * 2.712 = 176.8\text{N}$$

2. 螺旋传动扭矩计算

将轴向直线推力转化为电机的旋转扭矩。查阅梯形丝杠传动设计手册，取传动效率为 0.35。

$$\text{所需扭矩} = (\text{轴向推力} * \text{导程}) / (2 * 3.14 * \text{传动效率})$$

$$\text{所需扭矩} = (176.8\text{N} * 0.002\text{m}) / (2 * 3.14 * 0.35) \approx 0.161$$

$$\text{N} \cdot \text{m}$$

3. 选型闭环结论

理论需求值：在极限满载且处于最费力传动比（2.712）的工况下，机构需电机输出 $0.161 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的运行扭矩。

实际供给值：本设计选用的 40mm 机身长 NEMA 17 步进电机，其额定保持扭矩约为 $0.40 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

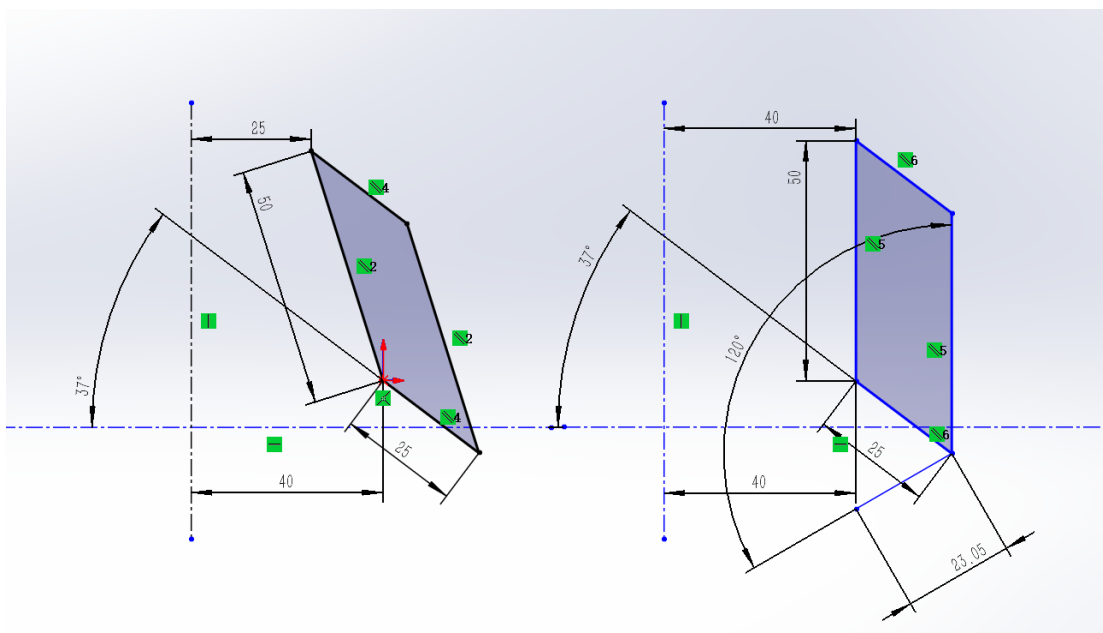
安全系数闭环： $0.40 / 0.161 \approx 2.48$ 倍。

最终判定：本机构在最恶劣工况下的动力系统依然存在近 2.5 倍的安全冗余。整机驱动系统校核合格，从根本上杜绝了因负载波动导致电机“丢步”或堵转的工程风险。

一. 设计背景与目标 (Design Requirements)

【附录 D：概念设计】

平行四边形原理：采用双对称平行四边形连杆结构。相比单连杆，该结构能确保抓取面受力均匀，避免在抓取轻薄物体时产生滑脱。



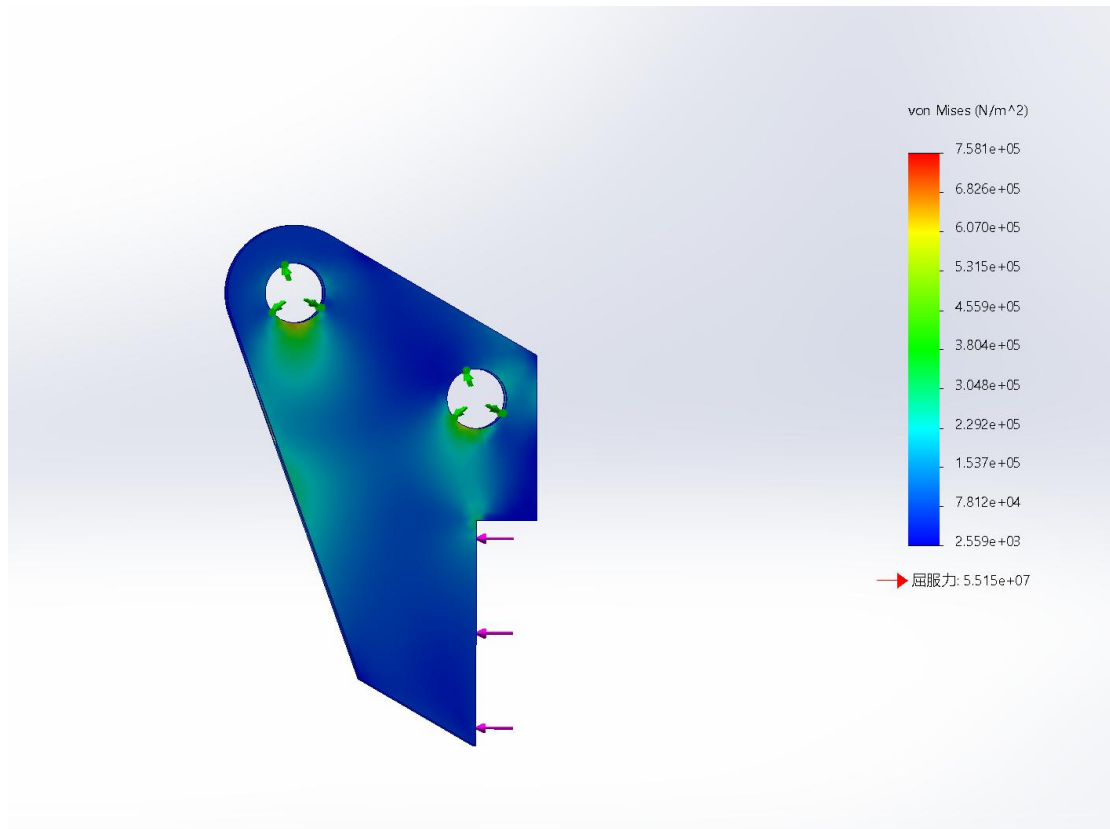
【附录 E：应力分析】

1，针对受力最苛刻的夹爪指尖(6061 铝合金)，在 32.6N 额定极限夹持力下进行单体静力学仿真。

边界条件设定:顶部两连接孔采用固定铰链约束，模拟销轴承载状态。

应力分析结果:最大应力发生于上端销孔内壁(约 7.58MPa)，远低于 6061 铝合金的屈服强度(55.15 MPa)。

校核结论:结构安全系数高达 7.2，具备充足的刚度与强度冗余，彻底排除指尖断裂或塑性变形风险，满足高频工业抓取需求。



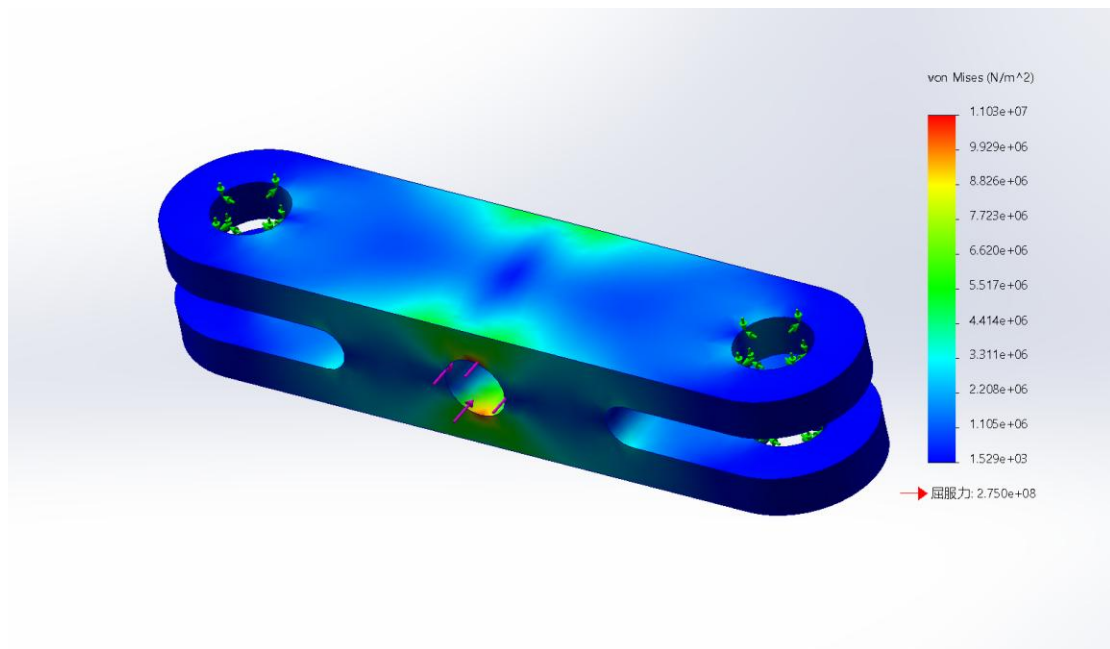
2. 滑块静力学仿真验证

在施加 176.8N 的满载轴向推力工况下，对中心传动滑块进行了应力分析。仿真结果表明：

应力集中主要出现在中心传力螺纹孔根部，符合载荷传递规律。

全局最大等效应力为 11.03MPa。

对比 6061-T6 铝合金 275MPa 的屈服强度，该零件在满载下的安全系数高达 25。结论：结构刚度完全满足要求，无疲劳或屈服失效风险。后期若需整机轻量化，该处横梁厚度仍有极大的优化(掏空/减薄)空间

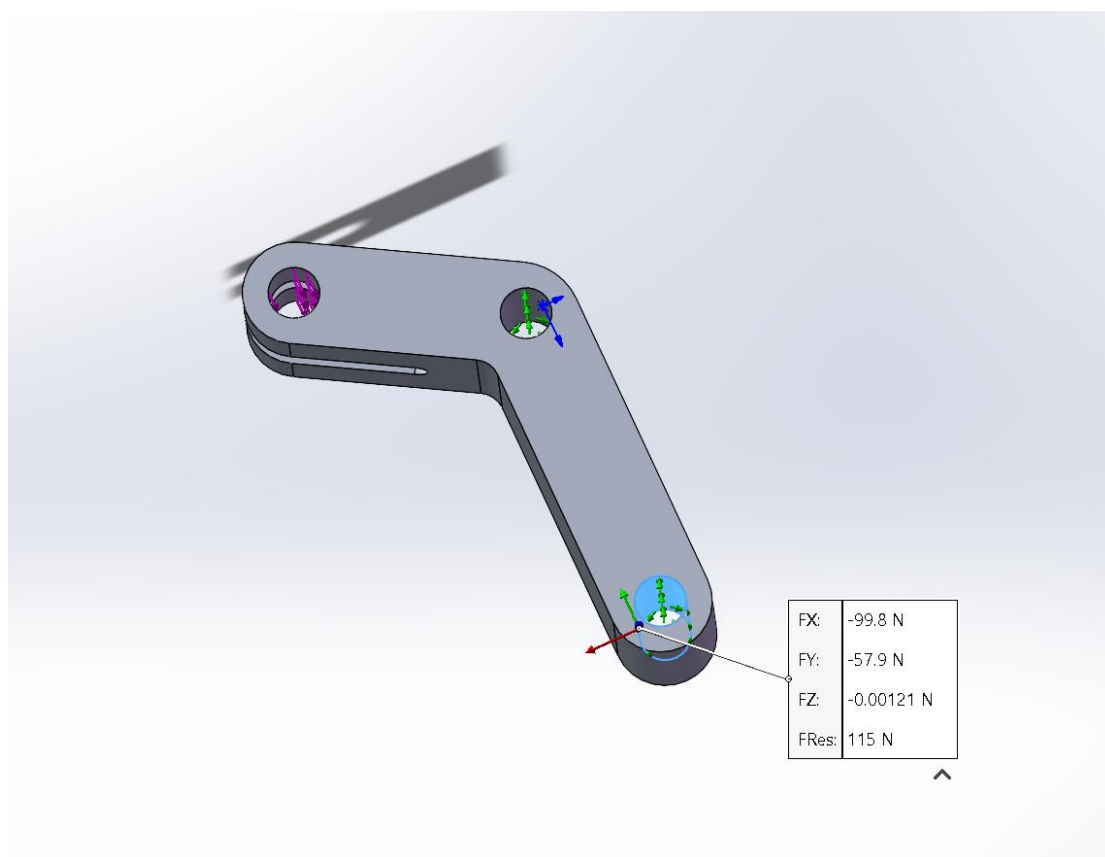
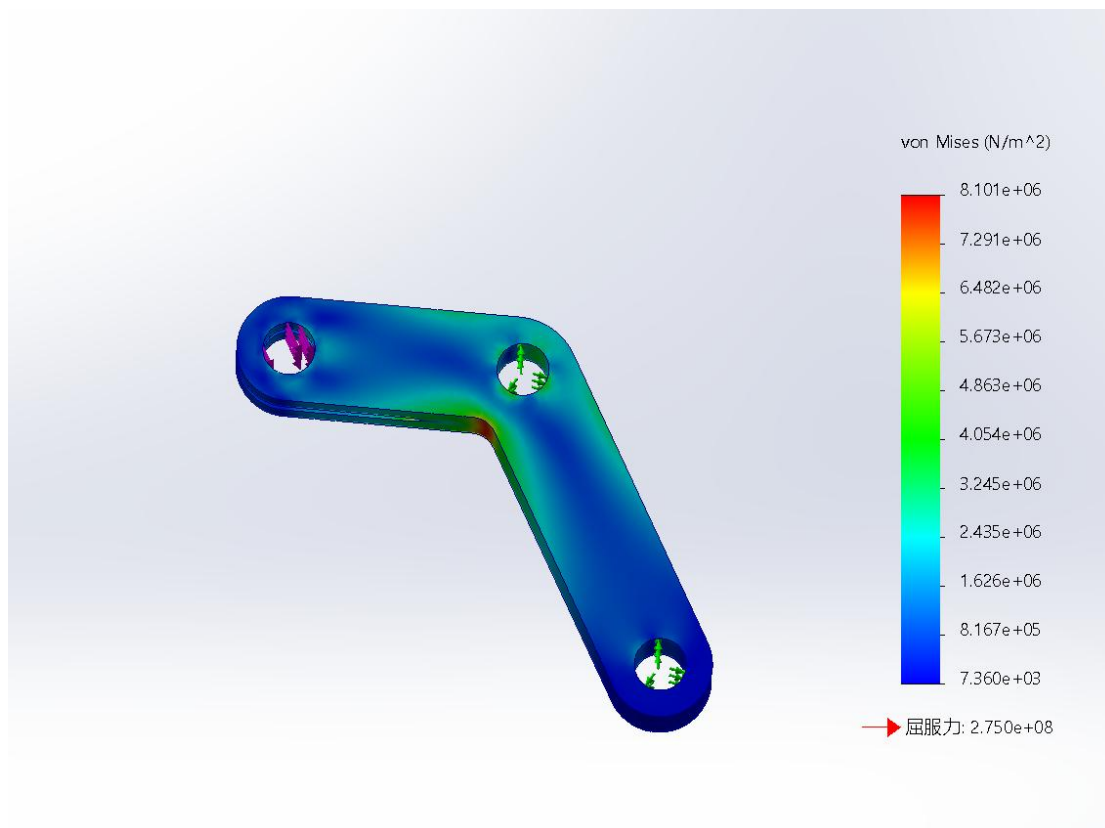


3，在施加 80N 的满载轴向推力工况下，对关键零件 1 号连杆进行了应力分析

仿真结果表明：

全局最大等效应力为 81.01MPa。

对比 6061-T6 铝合金 275MPa 的屈服强度，该零件在满载下的安全系数为 3，下端孔合力为 115N，符合爪头受力要求



【附录 F：爆炸图】

